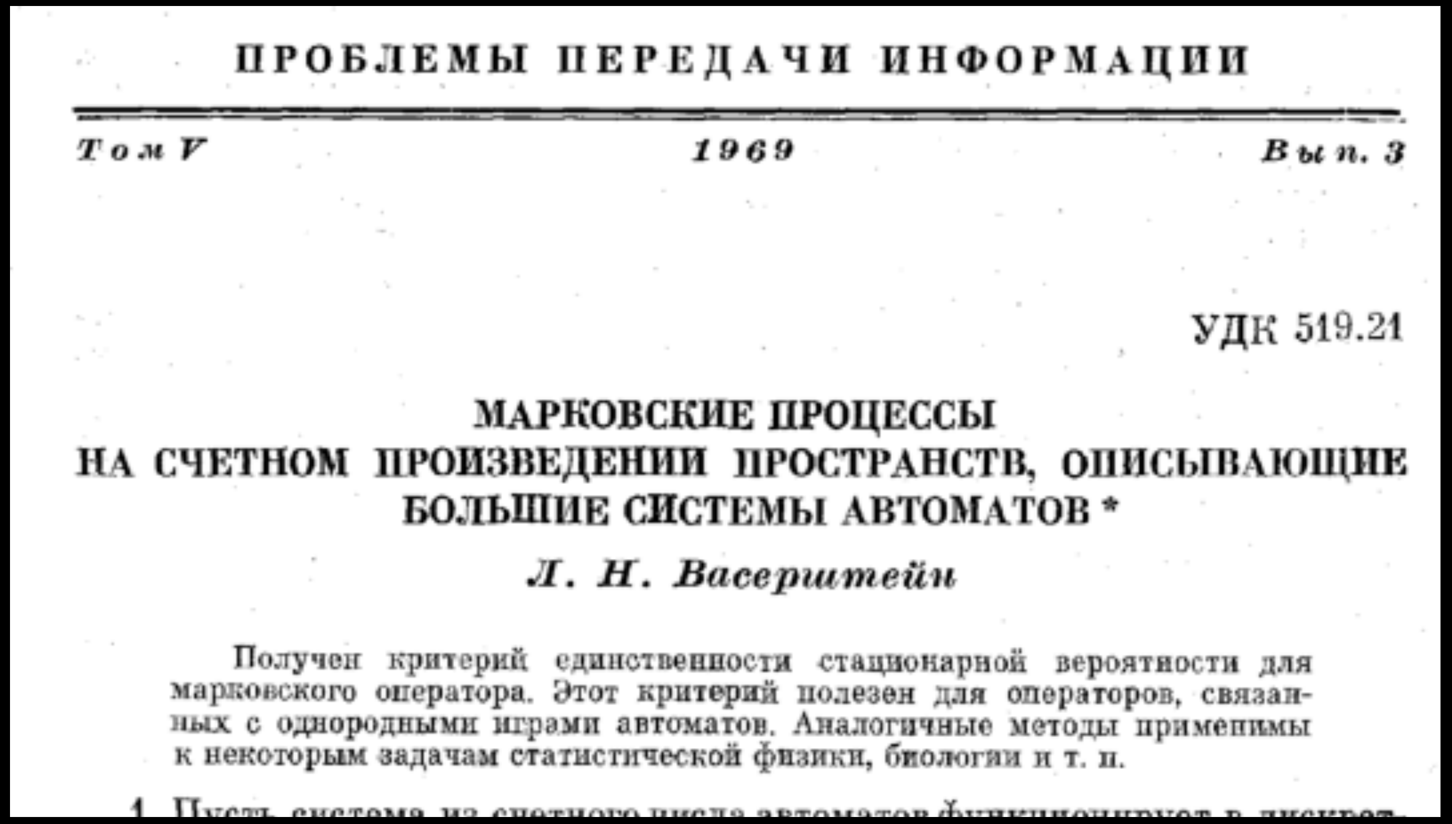
The Wasserstein Distance

For a metric space $(\mathscr{X}, d)$, take $c(x, y) = d(x, y)^p, p \geq 1$. This yields the the **Wasserstein Distance**:

$$\mathrm{W}_p(\alpha, \beta) = \left(\inf_{\pi \in \Pi(\alpha,\beta)} \int_X d(x, y)^p \, \mathrm{d}\pi(x, y) \right)^{1/p}$$

Leonid Wasserstein (Васерштейн)

- Also written: Vaseršteĭn, Vasershtein
- Soviet mathematician born in Kharkiv
- Specialized in algebra, K-theory, group theory
- Longtime professor at Penn State
- 1969: introduced the metric on probability distributions that now bears his name, as s tool for functional analysis
- Legacy: Wasserstein metric became a cornerstone concept linking probability, analysis, and geometry.



ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Том V 1969 Вып. 3

УДК 519.21

МАРКОВСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА СЧЕТНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ ПРОСТРАНСТВ, ОПИСЫВАЮЩИЕ БОЛЬШИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТОВ *

Л. Н. Васерштейн

Получен критерий единственности стационарной вероятности для марковского оператора. Этот критерий полезен для операторов, связанных с однородными играми автоматов. Аналогичные методы применимы к некоторым задачам статистической физики, биологии и т. п.